اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-١ أعضاء الجسم

الحصة الأولى الأعضاء الداخلية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الأعضاء وأجهزة الجسم
- أحدد مواقع أعضاء الجسم الرئيسية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين يوجد الدماغ؟

في الرأس | في البطن

أعضاء جسمي

- ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١)
- الرأس: الدماغ
- الصدر: القلب والرئتان
- البطن: المعدة، الكبد، الأمعاء، الكليتان

الأعضاء: الأجزاء الداخلية للجسم

أجهزة الجسم: أعضاء تعمل معًا

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

القلب والرئتان في الصدر ( )

الكليتان زوج من الأعضاء ( )

المعدة في الرأس ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب ٤ أعضاء في جسمي ومكان كل منها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-١ أعضاء الجسم

الحصة الثانية نشاط ١-١ ووظيفة الكبد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مخطط الجسم وأضع الأعضاء
- أعرف وظيفتي الكبد

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حيوان لا يمتلك أعضاء جسم:

قنديل البحر | الجمل

نشاط ١-١

١ ألصق ورقة كبيرة على الحائط

٢ زميلي يرسم محيط جسمي

٣ أرسم الأعضاء بحجم مناسب وألوّنها

٤ أكتب اسم كل عضو وألصقه في مكانه

أُجِيبُ:

أكمل:

الكبد يخزّن _____ ويخلّص الجسم من المواد _____

(الطاقة – السامة)

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف أحمي أعضاء جسمي؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٢ القلب

الحصة الأولى القلب عضلة تضخ الدم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف موقع القلب وحجمه
- أعرف أن القلب عضلة تضخ الدم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حجم قلبي يقارب حجم:

قبضة يدي | رأسي



❤️ القلب

- عضلة فريدة تضخ الدم إلى الجسم
- حجمه بحجم قبضة اليد 👊
- في الصدر يسارًا وتحيط به الضلوع
- يضخ الدم للجسم في أقل من دقيقة

الدورة الدموية : ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

القلب في الصدر جهة اليسار ( )

قليلًا

الضلوع تحمي القلب ( )

يتوقف القلب أثناء النوم ( )

الْوَاجِبُ:

أضع يدي على صدري: أصف ما أشعر به



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٢ القلب

الحصة الثانية جانبا القلب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميز الجانب الأيسر من الأيمن
- أتتبع مسار الدم بين القلب والرئتين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يضخ الدم بدون أكسجين إلى الرئتين:

الجانب الأيمن

الجانب الأيسر



جانبا القلب

الجانب الأيسر 🔴

دم يحتوي على الأكسجين

يضخه إلى جميع الجسم

الجانب الأيمن 🔵

دم بدون أكسجين

يضخه إلى الرئتين



أُجِيبُ:

أصل:

الجانب الأيسر ← دم فيه أكسجين للجسم

الجانب الأيمن ← دم بلا أكسجين للرئتين

الْوَاجِبُ:

لماذا يضخ القلب الدم إلى الرئتين قبل ضخه إلى الجسم؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٢ القلب

الحصة الثالثة | الدم والجهاز الدوري

سأتعلّم:

- أعرف ما يحمله الدم
- أذكر مكونات الجهاز الدوري

أُفكّر:

أكمل:

القلب + _____ + الدم = الجهاز الدوري

(الأوعية الدموية – الرئتان)

ماذا يحمل الدم؟

يحمل	إلى
الغذاء والأكسجين	جميع أجزاء الجسم
الفضلات	الكليتين والرئتين

الأوعية الدموية : أنابيب يتدفق فيها الدم

ابن النفيس : اكتشف الدورة الدموية الصغرى

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يحمل الدم الغذاء والأكسجين ( )

يحمل الدم الفضلات إلى الكليتين والرئتين ( )

الأوعية الدموية في الذراع فقط ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٢ (أ): ابن النفيس والدورة الدموية الصغرى





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٣ دقات القلب والنبض

الحصة الأولى دقات القلب والنبض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف سبب دقات القلب
- أحدد مكانَي استشعار النبض

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يدق قلب الطفل في الدقيقة حوالي:

90 مرة | 500 مرة

دقات القلب

- الطفل: حوالي 90 دقة في الدقيقة
- البالغ: حوالي 70 دقة في الدقيقة
- الدقة = انقباض عضلة القلب
- أجد النبض: جانبا العنق والمعصم

النبض : دقات خفيفة تحت الجلد بسبب ضغط الدم



أُجِيبُ:

أكمل:

يحدث النبض بسبب _____

الدم عندما يضخه القلب

(ضغط – لون)

الْوَاجِبُ:

أقيس نبضي قبل النوم وأكتب العدد



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٣ دقات القلب والنبض

الحصة الثانية نشاط ١-٣: قياس نبضي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقيس نبضي في دقيقة واحدة
- أسجل النتائج وأقارنها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لا أقيس النبض بالإبهام لأن:

له نبض خاص | قصير

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أكرر القياس ثلاث مرات ( )

لكل الزملاء معدل النبض نفسه ( )

الْوَاجِبُ:

متى يرتفع نبضي؟ ومتى ينخفض؟

⏱️ نشاط ١-٣

١ 🔮 أتوقع: هل نبضي ثابت دائمًا؟

٢ 👀 ألاحظ: أعدّ النبضات في دقيقة (3 مرات)

٣ 📋 أسجّل في جدول وأقارن بزملائي

٤ 💡 أستنتج: النبض يختلف بين الأشخاص والأوقات





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٣ دقات القلب والنبض

الحصة الثالثة النبض والرياضة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسر زيادة النبض عند الرياضة
- أمثّل النبض بالأعمدة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: معدل نبضه أعلى:

الفأر الفيل

أُجِيبُ:

أكمل:

في الرياضة يحتاج الجسم _____ أكثر فيزداد _____

(الأكسجين – النبض)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٣ (ب): أمثّل نبضي بالأعمدة

النبض يتغير

الحالة	النبض
راحة	أقل ⬇️
بعد الجري	أعلى ⬆️
الفيل	30 في الدقيقة
الفأر	500 في الدقيقة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٤ الرئتان والتنفس

الحصة الأولى الرئتان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الرئتين ومكانهما
- أعرف معنى الشهيق والزفير

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تشبه الرئتان:

إسفنجًا مرنًا

حجرًا صلبًا

الرئتان

- تقومان بعملية التنفس
- في الصدر وتحيط بهما الضلوع
- تشبهان إسفنجًا مرنًا مليئًا بالهواء
- يصل الهواء إليهما عبر القصبة الهوائية

القصبة الهوائية : أنبوب يمر فيه الهواء إلى الرئتين

أُجِيبُ:

أصل:

الشهيق ← دخول الهواء إلى الرئتين

الزفير ← خروج الهواء من الرئتين

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف يتنفس الغواصون تحت الماء؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٤ الرئتان والتنفس

الحصة الثانية نشاط ١-٤: استقصاء التنفس

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ حركة الصدر في الشهيق والزفير
- أشبّه الرئة بالبالون

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عند الشهيق صدري:

يكبر | يصغر

نشاط ١-٤ 🎈

١. 🔮 أتوقع: ماذا يحدث لصدري عند الشهيق؟

٢. 👐 أضع يديّ على القفص الصدري

٣. 👀 ألاحظ: شهيق ← يكبر · زفير ← يصغر

٤. 🎈 أنفخ البالون: يمتلئ كالرئة

٥. 💡 أستنتج: الرئتان تمتلئان فيكبر حجمهما

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

عند الزفير يصغر حجم الرئتين ( )

البالون يمثل الرئة ( )

نتنفس أبطأ عند الرياضة ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا نتنفس أسرع عند ممارسة الرياضة؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٤ الرئتان والتنفس

الحصة الثالثة تبادل الغازات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أعرف رحلة الأكسجين بعد الشهيق
- أعرف كيف نتخلص من ثاني أكسيد الكربون

أُفكّرُ:

أكمل:

نحتاج إلى _____ للبقاء على قيد الحياة

(الأكسجين – ثاني أكسيد الكربون)

أُجيبُ:

أرتّب رحلة الأكسجين:

- ☐ الرئتان
- ☐ الأنف أو الفم
- ☐ أجزاء الجسم
- ☐ القصبة الهوائية

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٤: معدل التنفس قبل الرياضة وبعدها

الشهيق والزفير

الشهيق ⬅

يدخل الهواء

تمتلئ الرئتان

الأكسجين ينتقل إلى الدم

الزفير ➡

يخرج الهواء

يصغر حجم الرئتين

يخرج ثاني أكسيد الكربون

ثاني أكسيد الكربون : غاز من فضلات الجسم يخرج مع الزفير





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٥ الجهاز الهضمي

الحصة الأولى — لماذا نهضم الطعام؟

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف لماذا يحتاج الجسم إلى الطعام
- أعرف معنى الهضم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الطعام يمنح الجسم:

النمو والطاقة — التعب

الهضم

- نحتاج الطعام للنمو والطاقة
- الهضم: تفتيت الطعام إلى جزيئات صغيرة
- العضوان الرئيسيان: المعدة والأمعاء
- تنتقل الجزيئات من الأمعاء إلى الدم

الجهاز الهضمي : يغيّر حالة الطعام بتفتيته



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

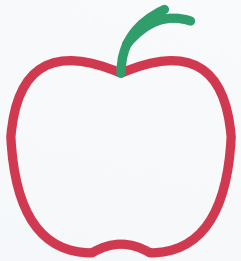
يستفيد الجسم من الطعام كما هو ( )

المعدة والأمعاء عضوا الهضم الرئيسيان ( )

ينتقل الطعام المهضوم عبر الدم ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: لماذا يكون طعام الأطفال مهروسًا وطريًا؟



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٥ الجهاز الهضمي

الحصة الثانية رحلة الطعام

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتب مراحل الهضم
- أصف دور كل عضو

أُفَكِّرُ:

أصل:

اللعاب ← يبدأ هضم الطعام

المريء ← يدفع الطعام إلى المعدة

رحلة الطعام

١. الفم: الأسنان تمضغ واللعاب يبدأ الهضم

٢. المريء: يدفع الطعام إلى المعدة

٣. المعدة: تمزجه بالعصارة كالعصيدة

٤. الأمعاء: تفتته لجزيئات تنتقل للدم

٥. نهاية الأمعاء: يخرج غير المهضوم كبراز





أُجِيبُ:

أكمل:

تمزج _____ الطعام بالعصارة فيصبح سائلًا

(المعدة – الأسنان)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٥: الهضم في الفم

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٦ ما وظيفة الكُليتين؟

الحصة الأولى: موقع الكليتين ووظيفتهما

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدد موقع الكليتين وشكلهما
- أعرف معنى الإخراج

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: شكل الكلية يشبه:

حبة الفاصوليا | الكرة

أُجِيبُ:

أكمل:

تُخرج الكليتان الفضلات في سائل يسمى _____

(البول – الدم)

الْوَاجِبُ:

أشرب 6–8 أكواب ماء اليوم وأسجلها 💧

الكليتان

- زوج أسفل القفص الصدري من الخلف
- بشكل حبة الفاصوليا وحجم فأرة الحاسوب
- تنقّيان الدم من الفضلات والماء الزائد
- يمر الدم بهما حوالي 40 مرة يوميًا

الإخراج : التخلص من فضلات الجسم





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةِ:.....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٦ ما وظيفة الكليتين؟

الحصة الثانية نشاط ١-٦ وغسيل الكلى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر كمية البول اليومية
- أعرف ما يُفعل عند توقف الكلى

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يفرز الجسم يوميًا من البول حوالي:

لتر واحد | 10 لترات

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يمكن العيش بكلية سليمة واحدة ( )

أجهزة غسيل الكلى رخيصة ( )

زرع الكلى غالبًا من أفراد الأسرة ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا يفرز الجسم بولًا أقل في الطقس الحار؟

عندما تتوقف الكلى

الحالة	الحل
توقف كلية واحدة	إزالتها والعيش بالسليمة
توقف الكليتين	غسيل الكلى 3 أيام أسبوعيًا
حل آخر	زرع كلية من شخص آخر





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٧ ما وظيفة الدماغ؟

الحصة الأولى الدماغ والأعصاب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الدماغ ومكانه
- أعرف كيف يتصل الدماغ بالجسم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الدماغ محمي داخل:

الجمجمة | المعدة

الدماغ

- ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤)
- عضو رخو رمادي داخل الجمجمة
- مسؤول عن التعلم والتفكير والحواس
- يرسل الرسائل ويستقبلها عبر الأعصاب



أُجِيبُ:

أكمل:

يتصل الدماغ بالجسم عن طريق _____ ويكوّنان الجهاز _____

(الأعصاب – العصبي)

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: هل يعمل الدماغ أثناء النوم؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٧ ما وظيفة الدماغ؟

الحصة الثانية: أجزاء الدماغ وحمايته

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر وظيفة بعض أجزاء الدماغ
- أفسر خطورة إصابات الدماغ

أُفَكِّرُ:

أصل:

المخيخ → التوازن

جذع الدماغ → التنفس ودقات القلب

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يستطيع الدماغ إصلاح نفسه ( ) دائمًا

الأورام تؤثر في الدماغ ( )

الأحلام أفكار وصور أثناء النوم ( )

الْوَاجِبُ:

كيف أحمي دماغي؟ (خوذة، حزام أمان...)

أجزاء الدماغ

الجزء	وظيفته
المخ	الكلام، الحركة، الصور، الأصوات
المخيخ	التوازن
جذع الدماغ	التنفس ودقات القلب والعطس





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٨ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى الأعضاء ووظائفها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط كل عضو بوظيفته
- أصحح العبارات الخاطئة

أُفَكِّرُ:

أصل:

القلب → ضخ الدم

الرئتان → التنفس

الكليتان → الإخراج

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يضخ القلب الهواء إلى الجسم ( )

يدق القلب أسرع عند الرياضة ( )

يحمل الدم ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب وظيفة: المعدة والأمعاء، الدماغ

خريطة الوحدة

العضو	الوظيفة
القلب	ضخ الدم
الرئتان	التنفس
المعدة والأمعاء	الهضم
الكليتان	الإخراج

الدماغ : التحكم في الجسم





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١-٨ تحقق من تقدمك

الحصة الثانية مراجعة الهضم والتنفس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتب مراحل الهضم
- أسمّي الأعضاء من الرسوم

أُفَكِّرُ:

أكمل:

يُمضغ الطعام في _____

ويُدفع عبر _____ إلى المعدة

(الفم – المريء)

أرتّب مراحل الهضم

١. مضغ الطعام في الفم

٢. دفعه عبر المريء إلى المعدة

٣. مزجه بالعصارة الهضمية في المعدة

٤. تفتيته في الأمعاء إلى جزيئات صغيرة

٥. إخراج غير المهضوم من نهاية الأمعاء

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الغاز الذي نطرحه من الرئتين:

ثاني أكسيد الكربون

الأكسجين

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٨: مراجعة أعضاء الجسم وأجهزته

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-١ السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي

الحصة الأولى مزرعة محمد والعلاقات الغذائية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الموطن الطبيعي
- أعرف العلاقة الغذائية والآفات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الآفة في مزرعة محمد:

الفراشة | السبانخ

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

تأكل اليرقات أوراق السبانخ ( )

الطيور تساعد في مكافحة الآفات ( )

السحالي تأكل الذرة ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: ماذا سنأكل لو لم توجد النباتات؟

مزرعة محمد في صحار

- مزرعة الخضروات موطن لكائنات كثيرة
- اليرقات تأكل أوراق السبانخ
- حشرة ثاقبة الذرة تثقب السيقان
- الطيور تأكل اليرقات والسحالي تأكل الحشرة

الآفات : كائنات تضر المزروعات

الموطن الطبيعي : مكان تعيش فيه الكائنات



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-١ السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي

المصطلحات الثانية | السلسلة الغذائية ونشاط ٢-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب سلسلة غذائية بالأسهم
- أصف موطنًا طبيعيًا في بيئتي

أُفَكِّرُ:

أكمل:

السهم ← في السلسلة يعني:

_____

(تتغذى عليها – تهرب منها)



أُجِيبُ:

أكمل السلسلة (صورة ٢):

عشب ← _____

(الماعز – الأسد)

الْوَاجِبُ:

أرسم سلسلتين غذائيتين من حديقة مدرستي

نشاط ٢-١: موطن في بيئتي

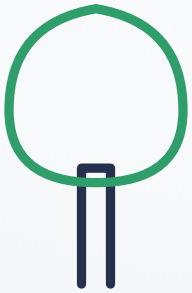
١ أزور حديقة المدرسة

٢ أكتب قائمة بالنباتات والحيوانات

٣ أبحث تحت الأوراق وأعلى الأشجار

٤ ألاحظ العلاقات: السبانخ ← اليرقة

السلسلة الغذائية : تبيّن العلاقة الغذائية بين الكائنات



المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٢ السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

المحصلة الأولى: الكائنات المنتجة والمستهلكة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف لماذا النبات كائن منتج
- أميز المنتج من المستهلك

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الكائن المنتج:

بذور الذرة | الدجاجة

كل سلسلة تبدأ بنبات

- نحتاج الطاقة للحركة والتنفس والنوم
- النبات ينتج غذاءه بنفسه = منتج
- الإنسان والحيوان = كائنات مستهلكة
- بذور الذرة ← الدجاجة ← الإنسان

كائن منتج : ينتج غذاءه بنفسه

كائن مستهلك : يعتمد على غيره في غذائه

أُجِيبُ:

أرتّب السلسلة الغذائية:

- ☐ طائر
- ☐ سبانخ
- ☐ يرقة

الْوَاجِبُ:

أرتّب: إنسان – عشب – خروف





اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٢ السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

الحصة الثانية كيف يصنع النبات غذاءه؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر العوامل الثلاثة لصنع الغذاء
- أخطط استقصاءً (نشاط ٢-٢)

أُفَكِّرُ:

أكمل:

يصنع النبات غذاءه من ضوء الشمس والماء و_____

(ثاني أكسيد الكربون – الأكسجين)

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يطلق النبات الأكسجين إلى الهواء ( )

يخزّن النبات السكر ( )

يمتص النبات الحديد من الهواء ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: ماذا يحدث للأكسجين الذي تنتجه النباتات؟

نشاط ٢-٢

١ أصيصان: ماء / بلا ماء (الضوء نفسه)

٢ أصيصان: ضوء / بلا ضوء (الماء نفسه)

٣ 🔮 أتوقع: أي نبتة ستذبل؟

٤ 👀 ألاحظ النبتات عدة أيام

٥ 💡 أستنتج: النبات يحتاج الماء والضوء

العامل: شيء يؤثر في النتيجة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٣ الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية

الحصة الأولى المفترس والفريسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى المفترس والفريسة
- أذكر أمثلة من الصور

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: البومة والفأر،

المفترس هو:

البومة | الفأر

الكائنات المستهلكة

- بعضها يأكل النبات وبعضها يأكل الحيوان
- المفترس: يتغذى على حيوانات أخرى
- الفريسة: حيوان يصطاده المفترس
- البومة تصطاد الفأر

مفترس : حيوان يصطاد حيوانات أخرى

فريسة : حيوان يصطاده المفترس

أُجِيبُ:

أصل المفترس بفريسته:

الضفدع ← الحشرات

الثعبان ← الفأر

الْوَاجِبُ:

أذكر مفترسين من بيئتي وفريسة كل منهما

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٣ الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية

الحصة الثانية أكثر من مفترس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب سلسلة بها أكثر من مفترس
- أحدد النمط المشترك للسلاسل

أُفَكِّرُ:

أكمل:

النمط: كل سلسلة غذائية تبدأ بـ _____

(كائن منتج – مفترس)

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الجراد فريسة للسحلية ( )

الصقر مفترس ( )

نبات آكل الحشرات لا يصنع السكر ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٣: الكائنات المستهلكة

سلسلة بها مفترسان

- نبات ← جراد ← سحلية ← صقر
- الجراد يأكل النبات
- السحلية مفترس تأكل الجراد
- الصقر مفترس يأكل السحلية

نبات آكل الحشرات : يصطاد الذباب ليحصل على المغذيات





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٤ السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة

الحصة الأولى السافانا

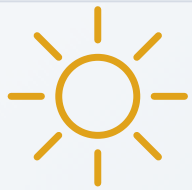
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن المواطن تختلف بالمناخ
- أحلل سلاسل غذائية في السافانا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مناخ الغابات الاستوائية:

حار رطب | حار جاف



أُجِيبُ:

أكمل:

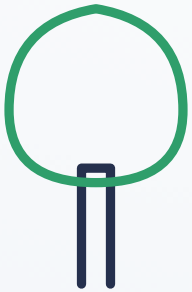
في السافانا: عشب ← _____

← أسد

(حمار وحشي – فهد)

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: ماذا يحدث إذا ماتت كل المفترسات في السافانا؟



السافانا

المنتج	آكل نبات	مفترس
العشب والأشجار	زرافة، حمار وحشي، ثور بري	أسد، فهد، كلب بري

السافانا : مناطق عشبية حارة في إفريقيا

الصحراوية : مناطق حارة جافة

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٤ السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة

الحصة الثانية المحيط وصحراء الشرقية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف العوالق ودورها
- أحلل سلاسل صحراء رمال الشرقية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يتغذى القرش المتشمّس على:

العوالق فقط | الحيتان

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

المحيطات تغطي ثلاثة أرباع الأرض ( )

العوالق كبيرة جدًا ( )

القط الرملي يأكل القوارض ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٤: سلسلة غذائية من رملة آل وهيبة

موطنان مختلفان

المحيط

عوالق ← سمكة ← نورس

العوالق: كائنات صغيرة جدًا

رمال الشرقية

نبات ← يرقة ← بومة

قارض ← قط رملي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٥ إزالة الغابات

الحصة الأولى أسباب إزالة الغابات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى إزالة الغابات
- أذكر أسبابها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كل ثانية تُقطع أشجار بمساحة:

ملعب كرة قدم

غرفة صف

لماذا تُقطع الغابات؟

- جمع الخشب لصناعة الأثاث
- جمع الخشب وقودًا
- إخلاء الأرض للزراعة
- إخلاء الأرض للسكن والصناعة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

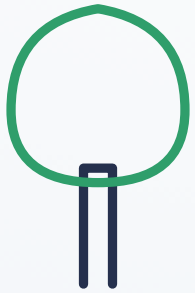
تُقطع الأشجار لصناعة الأثاث ( )

تُخلى الأرض للزراعة والسكن ( )

إزالة الغابات مفيدة للتربة ( )

الْوَاجِبُ:

أذكر 3 أشياء في بيتي مصنوعة من الخشب





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٥ إزالة الغابات

المحصلة الثانية: الآثار والاحتباس الحراري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر آثار إزالة الغابات
- أعرف معنى الاحتباس الحراري

أُفَكِّرُ:

أكمل:

تمتص الأشجار _____

وتطلق _____

(ثاني أكسيد الكربون – الأكسجين)



أُجِيبُ:

أضع دائرة: تستعيد الغابة نموها في حوالي:

100 عام | سنة واحدة

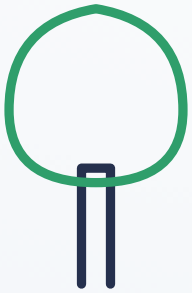
الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: لماذا تسمى الغابات «رئة كوكب الأرض»؟

لماذا الغابات مهمة؟

الأهمية	مثال
موطن	1500 نوع نبات في 6 km^2
الأدوية	أدوية حديثة من نباتاتها
المناخ	تمتص ثاني أكسيد الكربون

الاحتباس الحراري : ارتفاع حرارة الأرض بفعل الغازات الدفيئة



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٥ إزالة الغابات

الحصة الثالثة نشاط ٢-٥: أزرع شجرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشارك في زراعة شجرة
- أتعرف جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أسست حركة الحزام الأخضر في كينيا:

وانجاري ماثاي

ابن النفيس



نشاط ٢-٥: أزرع شجرة

١ أطلب شتلة من مشتل أو مزرعة

٢ أختار: شجرة ظل أم فاكهة؟

٣ أسأل: أين أزرعها؟ وكم مرة أسقيها؟

٤ من بيئتي: النخلة، السدر، الغاف

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

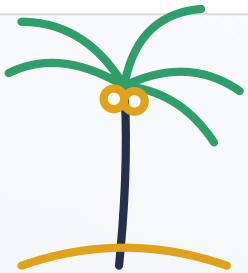
زرعت نساء كينيا 40 مليون شجرة ( )

أُعلنت جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عام 1991 ( )

شراء الأثاث الخشبي يحمي الغابات ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٥ (ب): مشروع لحماية البيئة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٦ تلوث الهواء

الحصة الأولى الغلاف الجوي والملوثات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف مكونات الغلاف الجوي
- أذكر مصادر تلوث الهواء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: من الغازين الأساسيين في الهواء:

النيتروجين

أول أكسيد الكربون



تلوث الهواء

- الغلاف الجوي: نيتروجين وأكسجين
- وقليل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء
- البشر يلوثون البيئة بغازات أخرى
- السيارات الجديدة تلوث أقل من القديمة

الملوثات : مواد تلوث البيئة

أُجِيبُ:

أصل:

عوادم السيارات ← أول أكسيد الكربون

المصانع ← ثاني أكسيد الكبريت

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: الآثار السلبية لتلوث الهواء على البيئة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٦ تلوث الهواء

الحصة الثانية مصادر الطاقة وأضرار التلوث

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر آثار التلوث على الكائنات
- أقارن مصادر الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يصاب سكان المناطق الملوثة غالبًا بـ:

الربو | كسر العظام

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أول أكسيد الكربون غاز سام ( )

الهواء الملوث يظل عادة فوق المدن ( )

الرياح لا تنقل الملوثات ( )

الْوَاجِبُ:

أقترح 3 طرق لتقليل تلوث الهواء في مدينتي

الطاقة والتلوث

تسبب تلوثًا 😷	لا تسبب تلوثًا 🌞
حرق الفحم	طاقة الرياح
حرق النفط	الطاقة الشمسية
عوادم السيارات	الطاقة المائية

الربو والالتهاب الشعبي : أمراض تصيب الجهاز التنفسي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٦ تلوث الهواء

الحصة الثالثة | نشاط ٢-٦: جزيئات الغبار

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع جزيئات الغبار بشرائح لاصقة
- أمثّل نتائجي بالأعمدة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أغطي الشريحة بـ:

الهلام النفطي (فازلين)

الماء

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أترك الشرائح أسبوعًا ( )

أفحص الشرائح بعدسة مكبرة ( )

لا أحتاج لترقيم الشرائح ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب نشرة عن تلوث التربة أو الماء

🔬 نشاط ٢-٦

١. أحدد مساحة 1×4 cm على 5 شرائح وأرقمها

٢. أغطيها بالفازلين وألصقها في 5 مواقع

٣. 🔮 أتوقع: أي شريحة أكثر تلوثًا؟

٤. 👀 ألاحظ بعد أسبوع بالعدسة وأعدّ

٥. 💡 أستنتج وأمثّل النتائج بالأعمدة





المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٧ الأمطار الحمضية

الحصة الأولى كيف تتكوّن الأمطار الحمضية؟

سَأَتَعَلَّمُ:

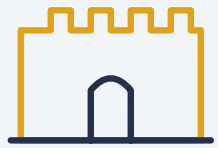
- أشرح تكوّن الأمطار الحمضية
- أعرف أضرارها على المباني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأمطار الحمضية غالبًا أقل حموضة من:

عصير الليمون

الماء النقي



تكوّن الأمطار الحمضية

١. حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي

٢. ينبعث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين

٣. تتفاعل مع بخار الماء: حمض الكبريتيك والنيتريك

٤. تسقط أمطارًا حمضية تأكل الصخور

أُجِيبُ:

أرتّب تكوّن الأمطار الحمضية:

- ☐ تتفاعل الغازات مع بخار الماء
- ☐ حرق الفحم والنفط
- ☐ تسقط أمطار حمضية
- ☐ تنبعث غازات الكبريت والنيتروجين

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف تدمر الأمطار الحمضية الأعمال الحجرية؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٧ الأمطار الحمضية

الحصة الثانية أثرها ونشاط ٢-٧

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف أثر الأمطار الحمضية على الكائنات
- أنفذ نشاط ٢-٧

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

تفقد التربة مغذياتها ( )

تموت بعض الضفادع والحشرات ( )

تقوّي الأشجار الكبيرة ( )



أُجِيبُ:

أكمل:

تتساقط _____ فيقل الغذاء الذي يصنعه النبات

(الأوراق – الجذور)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٧: الأمطار الحمضية والمباني الحجرية

نشاط ٢-٧

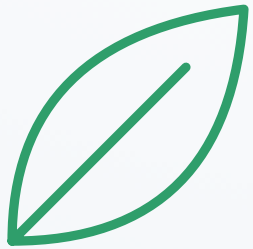
١ شتلتان سليمتان في التربة

٢ أسقي الأولى بالماء والثانية بعصير الليمون

٣ 🔮 أتوقع: ماذا سيحدث للثانية؟

٤ 👀 ألاحظ الأوراق والسيقان أيامًا

٥ 💡 أستنتج أثر الحمض على النبات



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٨ إعادة التدوير

الحصة الأولى التخلص من النفايات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف مشكلة مرادم النفايات
- أعرف معنى إعادة التدوير

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لنحمي البيئة علينا:

تقليل القمامة

زيادة القمامة



إعادة التدوير

- مرادم النفايات تشغل أراضي قيّمة
- التدوير: معالجة الأشياء لمنتج جديد
- علبة زجاج ← لجمع الأسماك الصغيرة
- أكياس بلاستيك ← لعبة على شكل طائر

مرادم النفايات : أماكن بعيدة تُدفن فيها القمامة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

مرادم النفايات بعيدة عن السكان ( )

إعادة التدوير تعني رمي الأشياء ( )

نستطيع التدوير في البيت والمدرسة ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف تعيد عائلتك الاستخدام والتدوير في المنزل؟



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٨ إعادة التدوير

المصلة الثانية حماية البيئة بالتدوير

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر فوائد تدوير الورق والزجاج والألومنيوم
- أقترح طرقًا لتقليل البلاستيك

أُفَكِّرُ:

أصل:

تدوير الورق ← قطع أشجار أقل

تدوير الألومنيوم ← طاقة أقل

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يمكن صهر الزجاج وتشكيله ( )

كثير من البلاستيك لا يتحلل ( )

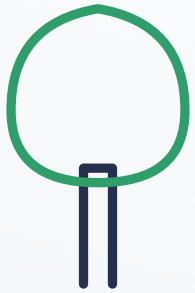
تدوير البلاستيك رخيص جدًا ( )

الْوَاجِبُ:

التحدي: قائمة منتجات مغلّفة يمكن تدويرها

🗑️ ماذا ندوّر؟

المادة	الفائدة
الورق	قطع أشجار أقل 🌲
الزجاج	يُصهر ويُشكّل من جديد
الألومنيوم	طاقة أقل من استخراجه
البلاستيك	أقلل منه وأعيد استخدامه





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٨ إعادة التدوير

الحصة الثالثة نشاط ٢-٨: صناعة السماد

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنع سمادًا من المخلفات
- أعرف فائدة السماد للتربة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أضع في كيس السماد:

قشور الخضروات

العلب المعدنية

نشاط ٢-٨

١ أجمع قشور الخضروات والفاكهة والبيض

٢ أجمع الحشائش والأوراق المتساقطة

٣ أضعها في كيس مع قليل من الماء

٤ أتركه أسابيع في مكان دافئ

٥ سماد غامق طري ← حول نباتاتي 🌱

أُجِيبُ:

أكمل:

أترك السماد في مكان _____

لبضعة أسابيع

(دافئ – بارد)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٨ (ب): أصنع مردم النفايات الخاص بي





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٩ الاعتناء بالبيئة

الحصة الأولى الحفاظ على الماء والطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر طرقًا لتوفير الماء
- أذكر طرقًا لتوفير الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يوفّر الماء أكثر:

رشاش الماء (الدش)

ملء حوض الاستحمام

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أطفئ الكهرباء إذا لم أستخدمها ( )

المصابيح الموفرة تهدر الطاقة ( )

أجمع مياه الأمطار لري النباتات ( )

الْوَاجِبُ:

أقترح طريقتين لتوفير الماء في بيتي

أوفّر وأحافظ

الماء 💧	الطاقة ⚡
الدش بدل الحوض	إطفاء الكهرباء
علاج تسرب الماء	مصابيح موفرة وشمسية
جمع مياه الأمطار	المشي أو الدراجة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْعُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-٩ الاعتناء بالبيئة

الحصة الثانية القمامة ونشاط ٢-٩

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أضرار القمامة على الكائنات
- أفرز القمامة وأمثلها بالأعمدة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تأكل السلاحف الأكياس لأنها تظنها:

قناديل بحر | صخورًا

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

القمامة تعطي مظهرًا سيئًا ورائحة كريهة ( )

ألبس قفازات وكمامة عند جمع القمامة ( )

ألمس الزجاج المكسور بيدي ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: ماذا يفعل مجتمعك للتقليل من إلقاء القمامة؟

نشاط ٢-٩: فرز القمامة

١ ⚠️ كمامة وقفازات وأحذر الزجاج

٢ 🔮 أتوقع: أكثر أنواع القمامة شيوعًا

٣ 👀 أجمع القمامة وأفرزها في جدول

٤ 💡 أستنتج وأمثّل النتائج بالأعمدة

تفريغ : إخراج محتويات الكيس





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-١٠ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى المصطلحات والسلاسل

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط المصطلحات بمعانيها
- أحدد المنتج والمستهلك في صورة

أُفَكِّرُ:

أصل:

الموطن الطبيعي ← مكان تعيش فيه الكائنات

مغذي ← مسمى آخر للمواد الغذائية

مراجعة المصطلحات

المصطلح	معناه
إعادة التدوير	معالجة الأشياء لاستخدامها مجددًا
الاحتباس الحراري	تغير حرارة الأرض بفعل الغازات
السلسلة الغذائية	علاقة غذائية بين الكائنات

أُجِيبُ:

أضع دائرة: مصدر الطاقة في صورة الحديقة:

الشمس القط

الْوَاجِبُ:

أرتّب: صقر – بذور – خنفساء – سحلية





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٢-١٠ تحقق من تقدمك

الحصة الثانية ترتيب السلاسل والتدوير

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب السلاسل الغذائية
- أقترح إعادة استخدام الأشياء

أُفَكِّرُ:

أكمل:

عشب ← _____ ← أسد

(ثور بري – سمكة)

أرتّب السلاسل

- عشب ← ثور بري ← أسد
- عوالق ← سمكة ← نورس
- بذور ← خنفساء ← سحلية ← صقر
- عوالق ← سمك صغير ← فقمة ← قرش

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

إزالة الغابات تسهم في الاحتباس الحراري ( )

الأمطار الحمضية قد تقتل الضفادع ( )

لا يمكن إعادة استخدام الصندوق الكرتوني ( )

الْوَاجِبُ:

ماذا يحدث للسلسلة إذا اختفت كل الحشرات؟





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤

نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-١ التغيرات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس

الحصة الأولى التغيرات القابلة للعكس

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألاحظ انصهار الثلج وتجمده
- أعرف التغير القابل للعكس

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الثلج في الشمس يتحول إلى:

ماء سائل | رمل

أُجِيبُ:

أكمل:

ماء ← (تبريد) ← _____ ←

(تسخين) ← ماء

(ثلج – بخار)

الْوَاجِبُ:

أذكر مثالين آخرين لتغيرات قابلة للعكس

نشاط ٣-١

١ أضع مكعبات ثلج في الشمس 5 دقائق

٢ أتوقع: ماذا سيحدث للثلج؟

٣ ألاحظ: انصهر وأصبح ماءً

٤ أستنتج: في الثلاجة يتجمد مجددًا = قابل للعكس

قابل للعكس : تعود المادة إلى حالتها السابقة





المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-١ التغيرات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس

الحصة الثانية التغيرات غير القابلة للعكس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف التغير غير القابل للعكس
- أذكر تغيرات تنتج مادة جديدة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عود الثقاب بعد احتراقه:

لا يعود كما كان

يعود كما كان



نوعان من التغيرات

قابل للعكس 🔄	غير قابل للعكس ❌
انصهار الثلج	احتراق عود الثقاب
تجمد الماء	سلق البيض
صهر الزجاج لتدويره	تحول الخشب إلى كربون

غير قابل للعكس : لا يمكن إعادة المادة لحالتها

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

سلق البيض تغير غير قابل للعكس ( )

انصهار الثلج قابل للعكس ( )

احتراق الخشب ينتج الكربون ( )

الْوَاجِبُ:

الجيلاتين: هل أستطيع إعادته سائلًا؟ أرسم مخططًا



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٢ خلط المواد الصلبة وفصلها

الحصة الأولى ما المخلوط؟ نشاط ٣-٢ (أ)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى المخلوط
- أصنع مخاليط من مواد صلبة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الهواء:

مخلوط غازات

مادة واحدة

نشاط ٣-٢ (أ)

١ أرز + دقيق (طحين)

٢ ملح + رمل

٣ أوراق شاي + سكر

٤ فاصوليا + خرز ملوّن

٥ 👀 أحرّك وألاحظ: هل تتغير حالة المواد؟

المخلوط : مزيج من مادتين أو أكثر لا تتفاعلان

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

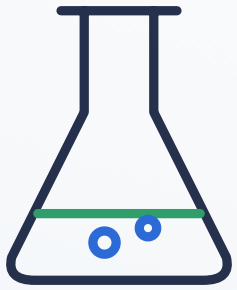
المواد في المخلوط تتفاعل معًا ( )

أرى مكونات مخلوط الفاصوليا والخرز ( )

لا تتغير حالة المواد عند خلطها ( )

الْوَاجِبُ:

أذكر 3 مخاليط من مطبخ بيتي





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٢ خلط المواد الصلبة وفصلها

الحصة الثانية فصل المخاليط (ب)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفصل المخلوط بالفرز أو الغربال
- أختار الطريقة المناسبة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أفصل الحصى عن التربة بـ:

الغربال الماء



طرق فصل المخاليط

المخلوط	الطريقة
فول سوداني + زبيب	الفرز باليد
حصى + تربة	الغربال
بازلاء + دقيق	الغربال

أُجِيبُ:

أصل:

فول سوداني وزبيب ← الفرز باليد

حصى وتربة ← الغربال

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف يُفصل الحديد في أماكن تجميع الخردة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٢ المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان

الحصة الأولى قابل وغير قابل للذوبان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميز المواد القابلة للذوبان
- أتوقع ذوبان المواد في الماء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مادة قابلة للذوبان في الماء:

السكر الرمل

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الملح يذوب في الماء ( )

الرمل يذوب في الماء ( )

السكر يذوب في القهوة ( )

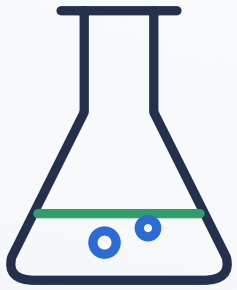
الْوَاجِبُ:

أجرب في البيت: هل تذوب القهوة؟ الأرز؟

تذوب أم لا تذوب؟

قابلة للذوبان ✅	غير قابلة للذوبان ❌
السكر	الرمل
الملح	الدقيق

تذوب : تمتزج تمامًا مع السائل فلا تُرى





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٢ المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان

الحصة الثانية نشاط ٣-٣: شفاف أم ضبابي؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستقصي ذوبان المواد
- أعرف معنى المحلول المعلّق

أُفَكِّرُ:

أكمل:

المخلوط الضبابي يسمى محلولًا _____

(معلّقًا – نقيًا)

أُجِيبُ:

أضع دائرة: المخلوط الشفاف

يعني أن المادة:

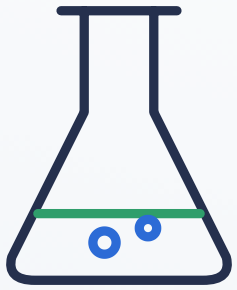
ذابت | لم تذب

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: لماذا تذوب قطع السكر ببطء مقارنة بالحبيبات؟

نشاط ٣-٣

المادة	أتوقع	ألاحظ	أستنتج
سكر	تذوب	شفاف	قابلة للذوبان
رمل	لا تذوب	ضبابي	غير قابلة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٤ فصل المواد غير القابلة للذوبان

الحصة الأولى الترشيح والمرشّح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الترشيح
- أشرح عمل المرشّح

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في مرشح القهوة يبقى على الورقة:

حبيبات القهوة | الماء

أُجِيبُ:

أكمل:

في المرشّح _____ دقيقة تمرّر الجزيئات الصغيرة

(ثقوب – جذور)

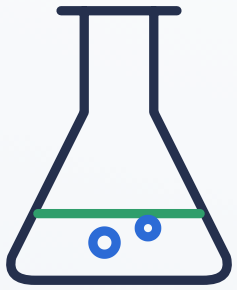
الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: كيف يلوّن كيس الشاي الماء ويحجز أوراقه؟

الترشيح

- يفصل المواد غير القابلة للذوبان عن السائل
- السائل والمواد الذائبة تمر عبر الثقوب
- الجزيئات الكبيرة تبقى خلف المرشح
- مرشح الرمل: حصى + رمل خشن + رمل ناعم

المرشّح : أداة بثقوب دقيقة جدًا مثل الغربال





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٤ فصل المواد غير القابلة للذوبان

الحصة الثانية نشاط ٣-٤: الترشيح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفصل مخلوطًا بورقة الترشيح
- أعرف كيف تنقّي الأراضي الرطبة الماء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: هل يفصل الترشيح الملح الذائب عن الماء؟

لا نعم

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

تنقّي الأراضي الرطبة الماء ( )

الفلامنجو يرشح الماء بمنقاره ( )

الرمل يمر عبر ورقة الترشيح ( )

الْوَاجِبُ:

التحدي: أصمم طريقة لفصل الرمل عن الملح

نشاط ٣-٤

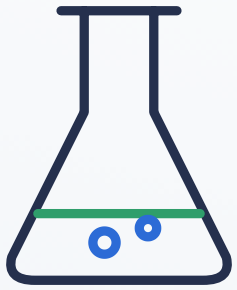
١ 100ml ماء + ملعقة رمل في كأس وأحرك

٢ قمع + ورقة ترشيح فوق كأس آخر

٣ أتوقع: ماذا سيبقى على الورقة؟

٤ ألاحظ: الرمل على الورقة والماء يمر

٥ أستنتج: الترشيح يفصل غير الذائب



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٥ المحاليل

الحصة الأولى: المذاب والمذيب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف مكونَي المحلول
- أحدد المذاب والمذيب في ماء البحر

أُفَكِّرُ:

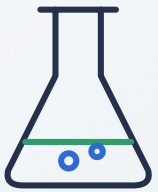
أضع دائرة: في ماء البحر المادة المذابة:

الملح — الماء

المحلول

- المحلول = مادة مذابة + مادة مذيبة
- ماء البحر: الملح مذاب والماء مذيب
- جزيئات المذاب تنتشر بين جزيئات المذيب
- المحلول متجانس: بالشكل نفسه في كل أجزائه

متجانس : يبدو بالشكل نفسه في جميع أجزائه



أُجِيبُ:

أصل:

المادة المذابة ← تتعرض للذوبان

المادة المذيبة ← السائل الذي تذوب فيه

الْوَاجِبُ:

كيف أعرف أن ماء بحر عُمان فيه ملح وأنا لا أراه؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٥ المحاليل

الحصة الثانية نشاط ٣-٥: صنع محلول

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنع محلولًا من مسحوق المشروب
- أرسم وأدوّن ملاحظاتي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: بعد 5 دقائق، مسحوق المشروب:

لا يُرى | يبقى في القاع

أُجِيبُ:

أكمل:

المسحوق مادة _____ والماء مادة _____

(مذابة – مذيبة)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٥ (ب): كم سكرًا يذوب في الشاي؟

نشاط ٣-٥

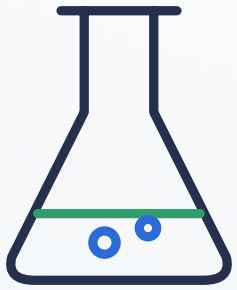
١ أضع 100mL ماء في كأس

٢ أضيف ملعقة من مسحوق المشروب البارد

٣ 🔮 أتوقع: هل سأراه بعد 5 دقائق؟

٤ 👀 ألاحظ وأرسم ما يحدث

٥ 💡 أستنتج: ذاب المسحوق وتكوّن محلول





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٥ المحاليل

المحاليل والمواد النقية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميز المادة النقية من المخلوط
- أفسر صعوبة فصل المادة النقية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: السكر:

مادة نقية | مخلوط

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يمكن فصل معظم المخاليط بسهولة ( )

مسحوق المشروب البارد مخلوط ( )

المادة النقية من جزيئات مختلفة ( )

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: هل عصير البرتقال مخلوط أم محلول أم مادة نقية؟

مخلوط أم مادة نقية؟

مخلوط

جزيئات مواد مختلفة

يُفصل غالبًا بسهولة

مسحوق المشروب البارد

مادة نقية

جزيئات مادة واحدة

لا تُفصل بسهولة

السكر





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٦ كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

الحصة الأولى التحريك يسرّع الذوبان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى معدل الذوبان
- أفسر أثر التحريك

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا كان شاي الجدة مرًّا؟

لم يحرّك محمد السكر

لم يضع سكرًا

أُجِيبُ:

أكمل:

التحريك يزيد _____ ذوبان المادة المذابة

(معدل – لون)

الْوَاجِبُ:

لماذا نستخدم الماء الساخن في صنع الشاي؟

شاي الجدة

- وضع محمد ملعقتين من السكر ولم يحرّك
- بقي السكر في القاع فكان الشاي مرًّا
- التحريك ينشر جزيئات المذاب في الفراغات
- فيذوب السكر أسرع ✅

معدل الذوبان : سرعة ذوبان المادة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....
...../...../ ١٤٤٨ هـ
...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٦ كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

الحصة الثانية نشاط ٣-٦: ساخن أم بارد؟

سَأَتَعَلَّمُ:

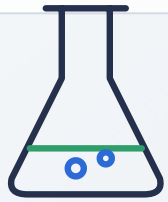
- أقارن زمن الذوبان في الماء الساخن والبارد
- أجعل اختباري عادلًا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في الاختبار العادل أغيّر:

حرارة الماء فقط

كل شيء



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أستخدم 100mL في كل كأس ( )

أضع كمية السكر نفسها ( )

أحرّك كأسًا واحدة فقط ( )

الْوَاجِبُ:

أدوّن استنتاجي حول الحرارة وسرعة الذوبان

نشاط ٣-٦

١. 100mL ماء بارد + ملعقة سكر وأحرّك

٢. أكرر بالماء الساخن

٣. أتوقع: أين يذوب أسرع؟

٤. ألاحظ: أحسب زمن الذوبان وأدوّنه

٥. أستنتج: الماء الساخن يذيب أسرع



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٦ كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

الحصة الثالثة لماذا يذيب الساخن أسرع؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسر أثر الحرارة على حركة الجزيئات
- أقرأ تمثيلًا بيانيًا لزمن الذوبان

أُفَكِّرُ:

أكمل:

الحرارة تُكسب الجزيئات _____ فتتحرك أسرع

(طاقة – لونًا)

أُجِيبُ:

أضع دائرة: يذوب السكر أسرع في:

ماء ساخن مع تحريك

ماء بارد بلا تحريك

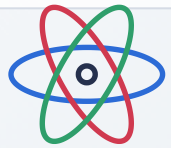
الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٦ (ب): ذوبان مسحوق الغسيل

ما الذي يسرّع الذوبان؟

العامل	الأثر
التحريك	ذوبان أسرع
التسخين	ذوبان أسرع
ماء بارد بلا تحريك	ذوبان أبطأ





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٧ كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟

الحصة الأولى نشاط ٣-٧: حجم الحبيبات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطط استقصاءً عادلًا
- أحدد العوامل الثابتة والمتغيرة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يذوب أسرع:

الملح الناعم

الملح الخشن

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

أغيّر حجم الحبيبات فقط ( )

أثبّت كمية الماء ودرجة حرارته ( )

أستخدم كمية ملح مختلفة ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب قائمة المواد والأدوات لنشاط ٣-٧

نشاط ٣-٧

١ كأس: ملح خشن · كأس: ملح ناعم

٢ الثابت: الماء، الحرارة، الكمية، التحريك

٣ أتوقع: أيهما يذوب أسرع؟

٤ ألاحظ وأدوّن الزمن في جدول

٥ أستنتج وأمثّل بالأعمدة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٧ كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟

الحصة الثانية لماذا تذوب الصغيرة أسرع؟

سَأَتَعَلَّمُ:

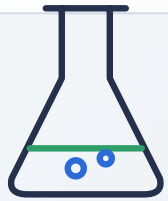
- أفسر أثر حجم الحبيبات على الذوبان
- أربط ذلك بالحياة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأسرع ذوبانًا في الشاي:

حبيبات السكر

قطعتا سكر



الحبيبات الصغيرة أسرع

- الحبيبة الصغيرة: عدد قليل من الجزيئات
- الجزيئات الخارجية تلامس السائل فتذوب أولًا
- الحبيبة الكبيرة تستغرق وقتًا أطول
- الأمطار تذيب الصخور فتتكوّن الكهوف

أُجِيبُ:

أكمل:

تذوب الجزيئات _____ أولًا

لأنها أكثر اتصالًا بالسائل

(الخارجية – الداخلية)

الْوَاجِبُ:

تحدّث عن: لماذا نذيب بعض الأدوية مثل أقراص الأسبرين؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٨ تحقق من تقدمك

الحصة الأولى التغيرات والمخاليط

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أميز التغيرات القابلة وغير القابلة للعكس
- أصنف المخاليط

أُفكّرُ:

أضع دائرة: تحوّل الذرة إلى فشار تغير:

غير قابل للعكس

قابل للعكس

أُجِيبُ:

أصل:

ملح وماء ← محلول

دقيق وماء ← محلول معلّق

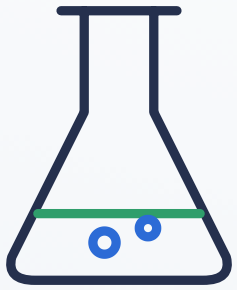
رمل وماء ← لا يذوب

الْوَاجِبُ:

كيف أفصل حبات الفول عن الماء؟ طريقتان

مراجعة المخاليط

المخلوط	النوع	الفصل
ملح + ماء	محلول	—
رمل + ماء	لا يذوب	الترشيح
دقيق + ماء	محلول معلّق	الترشيح
فول + ماء	لا يذوب	الغربال



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

٣-٨ تحقق من تقدمك

الحصة الثانية الجيلي وخطوات الاستقصاء

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

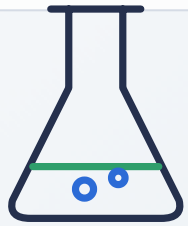
- أحدد المذاب والمذيب في الجيلي
- أرتّب خطوات الاستقصاء

أُفَكِّرُ:

أكمل:

في الجيلي: المسحوق _____ والماء _____

(مذاب – مذيب)



🔁 خطوات الاستقصاء

١. أسأل: هل يذوب الرمل في الماء؟

٢. أحدد الأدوات: كأس، ملعقة، رمل

٣. أضيف الماء ثم ملعقة رمل وأحرّك

٤. بعد 10 دقائق: طبقة رمل في القاع

٥. أتعلّم: الرمل لا يذوب في الماء

أُجِيبُ:

أضع دائرة: عامل يسرّع ذوبان الجيلاتين:

الماء الساخن | الماء المثلج

الْوَاجِبُ:

أرسم الجزيئات المذابة في محلول الجيلي



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....